

Límites y continuidad

Funciones de varias variables

Andrés Fabián Leal Archila

Cálculo III (Multivariable) — Cód. 20254

10 de septiembre de 2026

Agenda de la clase

1. **Teoría:** definición, motivación, algoritmo de decisión (10 min)
2. **Prueba de trayectorias** (3 problemas tipo) (16 min)
3. **Sustitución directa** y manipulación algebraica (10 min)
4. **Coordenadas polares** (10 min)
5. **Teorema del emparedado** (10 min)
6. **Continuidad:** definición, casos por partes, discontinuidades, regiones (16 min)
7. **Extensión a 3 variables** y lectura de mapas de contorno (8 min)
8. **Cierre:** algoritmo completo y tabla resumen (5 min)

Duración estimada total: ~85 minutos

BLOQUE 1 DE 7

Teoría

Definición, motivación multitrayectoria, algoritmo de decisión

Motivación: ¿qué cambia respecto a una variable?

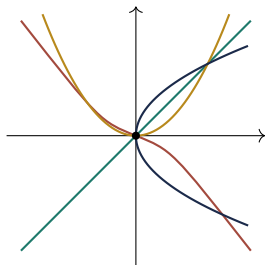
- En una variable, un punto a solo se puede aproximar de **dos** formas: por la izquierda o por la derecha.

Motivación: ¿qué cambia respecto a una variable?

- En una variable, un punto a solo se puede aproximar de **dos** formas: por la izquierda o por la derecha.
- En dos variables, un punto (a, b) se puede aproximar por **infinitas trayectorias**: rectas de cualquier pendiente, parábolas, cúbicas, espirales. . .

Motivación: ¿qué cambia respecto a una variable?

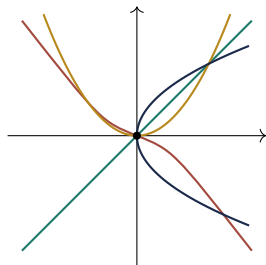
- En una variable, un punto a solo se puede aproximar de **dos** formas: por la izquierda o por la derecha.
- En dos variables, un punto (a, b) se puede aproximar por **infinitas trayectorias**: rectas de cualquier pendiente, parábolas, cúbicas, espirales. . .
- Para que el límite exista, f debe tender al **mismo valor** a lo largo de *todas* ellas.



infinitas trayectorias hacia un mismo punto

Motivación: ¿qué cambia respecto a una variable?

- En una variable, un punto a solo se puede aproximar de **dos** formas: por la izquierda o por la derecha.
- En dos variables, un punto (a, b) se puede aproximar por **infinitas trayectorias**: rectas de cualquier pendiente, parábolas, cúbicas, espirales. . .
- Para que el límite exista, f debe tender al **mismo valor** a lo largo de *todas* ellas.



infinitas trayectorias hacia un mismo punto

Esta **independencia direccional** es la novedad central — y la principal fuente de dificultad.

Definición formal (ε - δ)

Definición

Sea f definida en un disco abierto centrado en (a, b) , excepto posiblemente en (a, b) .
Decimos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \varepsilon.$$

Definición formal (ε - δ)

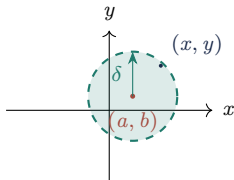
Definición

Sea f definida en un disco abierto centrado en (a, b) , excepto posiblemente en (a, b) .
Decimos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \varepsilon.$$



Extensión a tres variables (mención breve)

Definición

Para $f(x, y, z)$ sustituimos la distancia por la de $\mathbb{R}^3$:

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (a,b,c)} f(x, y, z) = L$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} < \delta \implies |f(x, y, z) - L| < \varepsilon.$$

Extensión a tres variables (mención breve)

Definición

Para $f(x, y, z)$ sustituimos la distancia por la de $\mathbb{R}^3$:

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (a,b,c)} f(x, y, z) = L$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} < \delta \implies |f(x, y, z) - L| < \varepsilon.$$

Misma idea, misma dificultad: ahora hay infinitas trayectorias *en el espacio*, no solo en el plano.

Extensión a tres variables (mención breve)

Definición

Para $f(x, y, z)$ sustituimos la distancia por la de $\mathbb{R}^3$:

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (a,b,c)} f(x, y, z) = L$$

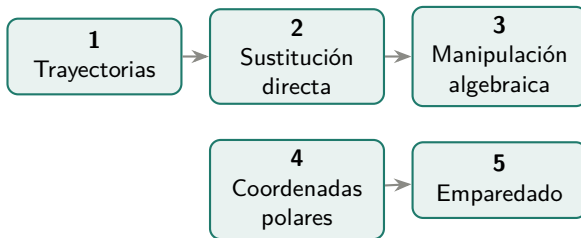
si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} < \delta \implies |f(x, y, z) - L| < \varepsilon.$$

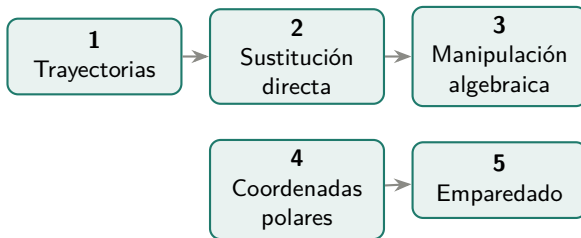
Misma idea, misma dificultad: ahora hay infinitas trayectorias *en el espacio*, no solo en el plano.

Todas las técnicas que veamos hoy para 2 variables se extienden sin cambios conceptuales a 3.

Algoritmo de decisión: 5 estrategias

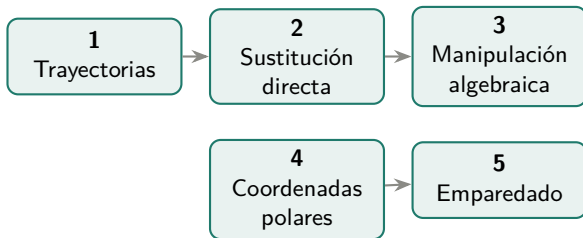


Algoritmo de decisión: 5 estrategias



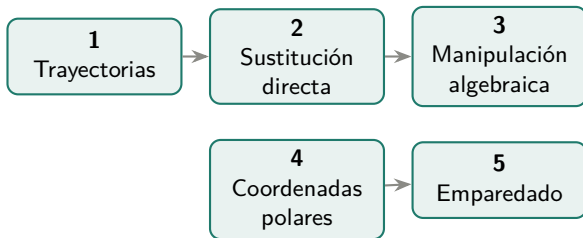
- **1. Trayectorias** — para *descartar* existencia (si dos dan valores distintos, no existe).

Algoritmo de decisión: 5 estrategias



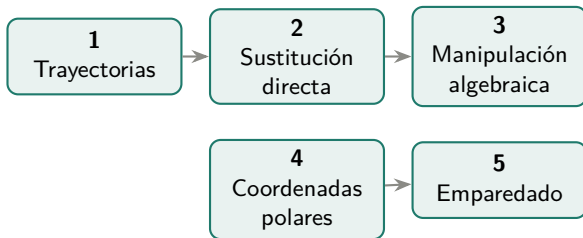
- **1. Trayectorias** — para *descartar* existencia (si dos dan valores distintos, no existe).
- **2–3. Sustitución/álgebra** — cuando la función es continua o se puede simplificar.

Algoritmo de decisión: 5 estrategias



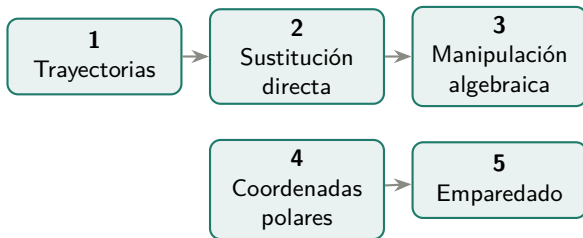
- **1. Trayectorias** — para *descartar* existencia (si dos dan valores distintos, no existe).
- **2–3. Sustitución/álgebra** — cuando la función es continua o se puede simplificar.
- **4. Polares** — cuando el punto es el origen y aparece $x^2 + y^2$.

Algoritmo de decisión: 5 estrategias



- **1. Trayectorias** — para *descartar* existencia (si dos dan valores distintos, no existe).
- **2–3. Sustitución/álgebra** — cuando la función es continua o se puede simplificar.
- **4. Polares** — cuando el punto es el origen y aparece $x^2 + y^2$.
- **5. Emparejado** — cuando se puede acotar la función entre dos que comparten límite.

Algoritmo de decisión: 5 estrategias



- **1. Trayectorias** — para *descartar* existencia (si dos dan valores distintos, no existe).
- **2–3. Sustitución/álgebra** — cuando la función es continua o se puede simplificar.
- **4. Polares** — cuando el punto es el origen y aparece $x^2 + y^2$.
- **5. Emparejado** — cuando se puede acotar la función entre dos que comparten límite.

Estas 5 estrategias son exactamente el mapa de ruta de la clase de hoy.

BLOQUE 2 DE 7

Prueba de trayectorias

Tres problemas tipo: cuándo el límite NO existe

La idea: trayectorias distintas, valores distintos

- Elegimos una familia de curvas que pasan por el punto (rectas $y = mx$, parábolas $y = mx^2$, etc.) y sustituimos en f .

La idea: trayectorias distintas, valores distintos

- Elegimos una familia de curvas que pasan por el punto (rectas $y = mx$, parábolas $y = mx^2$, etc.) y sustituimos en f .
- Cada trayectoria reduce el límite de dos variables a un límite de **una sola** variable.

La idea: trayectorias distintas, valores distintos

- Elegimos una familia de curvas que pasan por el punto (rectas $y = mx$, parábolas $y = mx^2$, etc.) y sustituimos en f .
- Cada trayectoria reduce el límite de dos variables a un límite de **una sola** variable.
- Si dos trayectorias distintas dan valores distintos, el límite **no existe** — sin importar qué tan simples sean las trayectorias.

La idea: trayectorias distintas, valores distintos

- Elegimos una familia de curvas que pasan por el punto (rectas $y = mx$, parábolas $y = mx^2$, etc.) y sustituimos en f .
- Cada trayectoria reduce el límite de dos variables a un límite de **una sola** variable.
- Si dos trayectorias distintas dan valores distintos, el límite **no existe** — sin importar qué tan simples sean las trayectorias.

► **clave** esta técnica solo sirve para **descartar** existencia; nunca prueba que el límite sí existe

Problema tipo 1: planteamiento

1. Trayectoria A $\rightarrow$ 2. Trayectoria B $\rightarrow$ 3. Comparación $\rightarrow$ 4. Conclusión

Problema

Sea $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$. Estudiar $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

Problema tipo 1: trayectoria $y = x$

1. Trayectoria A $\rightarrow$ 2. Trayectoria B $\rightarrow$ 3. Comparación $\rightarrow$ 4. Conclusión

Sustituyendo $y = x$:

$$f(x, x) = \frac{x^2 \cdot x}{x^4 + x^2} = \frac{x^3}{x^2(x^2 + 1)} = \frac{x}{x^2 + 1}.$$

Problema tipo 1: trayectoria $y = x$

1. Trayectoria A $\rightarrow$ 2. Trayectoria B $\rightarrow$ 3. Comparación $\rightarrow$ 4. Conclusión

Sustituyendo $y = x$:

$$f(x, x) = \frac{x^2 \cdot x}{x^4 + x^2} = \frac{x^3}{x^2(x^2 + 1)} = \frac{x}{x^2 + 1}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2 + 1} = 0.$$

Problema tipo 1: trayectoria $y = x^2$

1. Trayectoria A → **2. Trayectoria B** → 3. Comparación → 4. Conclusión

Sustituyendo $y = x^2$:

$$f(x, x^2) = \frac{x^2 \cdot x^2}{x^4 + (x^2)^2} = \frac{x^4}{x^4 + x^4} = \frac{1}{2}.$$

Problema tipo 1: trayectoria $y = x^2$

1. Trayectoria A → **2. Trayectoria B** → 3. Comparación → 4. Conclusión

Sustituyendo $y = x^2$:

$$f(x, x^2) = \frac{x^2 \cdot x^2}{x^4 + (x^2)^2} = \frac{x^4}{x^4 + x^4} = \frac{1}{2}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Problema tipo 1: comparación y conclusión

1. Trayectoria A $\rightarrow$ 2. Trayectoria B $\rightarrow$ **3. Comparación** $\rightarrow$ 4. Conclusión

Los valores obtenidos son

$$0 \neq \frac{1}{2}.$$

Problema tipo 1: comparación y conclusión

1. Trayectoria A $\rightarrow$ 2. Trayectoria B $\rightarrow$ **3. Comparación** $\rightarrow$ 4. Conclusión

Los valores obtenidos son

$$0 \neq \frac{1}{2}.$$

Dos trayectorias producen límites distintos.

Problema tipo 1: comparación y conclusión

1. Trayectoria A $\rightarrow$ 2. Trayectoria B $\rightarrow$ **3. Comparación** $\rightarrow$ 4. Conclusión

Los valores obtenidos son

$$0 \neq \frac{1}{2}.$$

Dos trayectorias producen límites distintos.

1. Trayectoria A $\rightarrow$ 2. Trayectoria B $\rightarrow$ 3. Comparación $\rightarrow$ **4. Conclusión**

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} \text{ no existe.}$$

Problema tipo 2: planteamiento

1. Trayectoria A $\rightarrow$ 2. Trayectoria B $\rightarrow$ 3. Comparación $\rightarrow$ 4. Conclusión

Problema

Sea $f(x, y) = \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$. Estudiar $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

Problema tipo 2: planteamiento

1. Trayectoria A → 2. Trayectoria B → 3. Comparación → 4. Conclusión

Problema

Sea $f(x, y) = \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$. Estudiar $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

El exponente de x en el denominador (x^6) sugiere probar $y = x^3$ primero — la trayectoria que **igual potencia**.

Problema tipo 2: trayectoria $y = x^3$

1. Trayectoria A $\rightarrow$ 2. Trayectoria B $\rightarrow$ 3. Comparación $\rightarrow$ 4. Conclusión

Sustituyendo $y = x^3$:

$$f(x, x^3) = \frac{x^3 \cdot x^3}{x^6 + (x^3)^2} = \frac{x^6}{x^6 + x^6} = \frac{1}{2}.$$

Problema tipo 2: trayectoria $y = x^3$

1. Trayectoria A $\rightarrow$ 2. Trayectoria B $\rightarrow$ 3. Comparación $\rightarrow$ 4. Conclusión

Sustituyendo $y = x^3$:

$$f(x, x^3) = \frac{x^3 \cdot x^3}{x^6 + (x^3)^2} = \frac{x^6}{x^6 + x^6} = \frac{1}{2}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Problema tipo 2: trayectoria $y = x$

1. Trayectoria A $\rightarrow$ **2. Trayectoria B** $\rightarrow$ 3. Comparación $\rightarrow$ 4. Conclusión

Sustituyendo $y = x$:

$$f(x, x) = \frac{x^3 \cdot x}{x^6 + x^2} = \frac{x^4}{x^2(x^4 + 1)} = \frac{x^2}{x^4 + 1}.$$

Problema tipo 2: trayectoria $y = x$

1. Trayectoria A $\rightarrow$ **2. Trayectoria B** $\rightarrow$ 3. Comparación $\rightarrow$ 4. Conclusión

Sustituyendo $y = x$:

$$f(x, x) = \frac{x^3 \cdot x}{x^6 + x^2} = \frac{x^4}{x^2(x^4 + 1)} = \frac{x^2}{x^4 + 1}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^4 + 1} = 0.$$

Problema tipo 2: comparación y conclusión

1. Trayectoria A $\rightarrow$ 2. Trayectoria B $\rightarrow$ **3. Comparación** $\rightarrow$ 4. Conclusión

Los valores obtenidos son

$$\frac{1}{2} \neq 0.$$

Problema tipo 2: comparación y conclusión

1. Trayectoria A $\rightarrow$ 2. Trayectoria B $\rightarrow$ **3. Comparación** $\rightarrow$ 4. Conclusión

Los valores obtenidos son

$$\frac{1}{2} \neq 0.$$

1. Trayectoria A $\rightarrow$ 2. Trayectoria B $\rightarrow$ 3. Comparación $\rightarrow$ **4. Conclusión**

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2} \text{ no existe.}$$

Problema tipo 2: comparación y conclusión

1. Trayectoria A $\rightarrow$ 2. Trayectoria B $\rightarrow$ **3. Comparación** $\rightarrow$ 4. Conclusión

Los valores obtenidos son

$$\frac{1}{2} \neq 0.$$

1. Trayectoria A $\rightarrow$ 2. Trayectoria B $\rightarrow$ 3. Comparación $\rightarrow$ **4. Conclusión**

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2} \text{ no existe.}$$

Note el patrón: cuando el denominador tiene x^{2k} , la trayectoria $y = x^k$ suele ser la que revela el problema.

Problema tipo 3: rectas $y = mx$ con valor dependiente de m

Problema

Sea $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^4 + y^4}$. Estudiar $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

Problema tipo 3: rectas $y = mx$ con valor dependiente de m

Problema

Sea $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^4 + y^4}$. Estudiar $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

Sustituyendo $y = mx$ (para $m \in \mathbb{R}$ arbitrario):

$$f(x, mx) = \frac{x^2 (mx)^2}{x^4 + (mx)^4} = \frac{m^2 x^4}{x^4 (1 + m^4)} = \frac{m^2}{1 + m^4}.$$

Problema tipo 3: rectas $y = mx$ con valor dependiente de m

Problema

Sea $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^4 + y^4}$. Estudiar $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

Sustituyendo $y = mx$ (para $m \in \mathbb{R}$ arbitrario):

$$f(x, mx) = \frac{x^2 (mx)^2}{x^4 + (mx)^4} = \frac{m^2 x^4}{x^4 (1 + m^4)} = \frac{m^2}{1 + m^4}.$$

El valor $\frac{m^2}{1 + m^4}$ **depende de** m : para $m = 0$ es 0; para $m = 1$ es $\frac{1}{2}$.

Problema tipo 3: conclusión

Las rectas $y = 0$ y $y = x$ producen límites 0 y $\frac{1}{2}$ respectivamente.

Problema tipo 3: conclusión

Las rectas $y = 0$ y $y = x$ producen límites 0 y $\frac{1}{2}$ respectivamente.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^4 + y^4} \text{ no existe.}$$

Problema tipo 3: conclusión

Las rectas $y = 0$ y $y = x$ producen límites 0 y $\frac{1}{2}$ respectivamente.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^4 + y^4} \text{ no existe.}$$

► **clave** no siempre hace falta una curva — a veces las rectas ya bastan, si el valor depende de la pendiente m

BLOQUE 3 DE 7

Sustitución directa y manipulación algebraica

Cuando la función ya es continua, o se puede simplificar

Sustitución directa: la idea

Principio

Si f es **continua** en (a, b) — por ejemplo, cociente de funciones continuas con denominador no nulo — entonces

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b).$$

Sustitución directa: la idea

Principio

Si f es **continua** en (a, b) — por ejemplo, cociente de funciones continuas con denominador no nulo — entonces

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b).$$

- Polinomios, funciones racionales (denominador $\neq 0$), exponenciales, logaritmos y trigonométricas son continuas en todo su dominio.

Sustitución directa: la idea

Principio

Si f es **continua** en (a, b) — por ejemplo, cociente de funciones continuas con denominador no nulo — entonces

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b).$$

- Polinomios, funciones racionales (denominador $\neq 0$), exponenciales, logaritmos y trigonométricas son continuas en todo su dominio.
- Es la técnica más rápida — siempre conviene descartarla primero antes de pasar a técnicas más laboriosas.

Sustitución directa: problema tipo

Problema

Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi,1)} \frac{\cos(xy)}{y^2 + 1}$.

Sustitución directa: problema tipo

Problema

Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi,1)} \frac{\cos(xy)}{y^2 + 1}$.

Paso 1. $\frac{\cos(xy)}{y^2 + 1}$ es cociente de funciones continuas en todo $\mathbb{R}^2$.

Sustitución directa: problema tipo

Problema

Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi,1)} \frac{\cos(xy)}{y^2 + 1}$.

Paso 1. $\frac{\cos(xy)}{y^2 + 1}$ es cociente de funciones continuas en todo $\mathbb{R}^2$. **Paso 2.** En $(\pi, 1)$:
 $1^2 + 1 = 2 \neq 0$, luego f es continua ahí.

Sustitución directa: problema tipo

Problema

Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi,1)} \frac{\cos(xy)}{y^2 + 1}$.

Paso 1. $\frac{\cos(xy)}{y^2 + 1}$ es cociente de funciones continuas en todo $\mathbb{R}^2$. **Paso 2.** En $(\pi, 1)$: $1^2 + 1 = 2 \neq 0$, luego f es continua ahí. **Paso 3.** Sustitución directa:

$$\frac{\cos(\pi \cdot 1)}{1^2 + 1} = \frac{\cos \pi}{2} = -\frac{1}{2}.$$

Sustitución directa: problema tipo

Problema

Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi,1)} \frac{\cos(xy)}{y^2 + 1}$.

Paso 1. $\frac{\cos(xy)}{y^2 + 1}$ es cociente de funciones continuas en todo $\mathbb{R}^2$. **Paso 2.** En $(\pi, 1)$: $1^2 + 1 = 2 \neq 0$, luego f es continua ahí. **Paso 3.** Sustitución directa:

$$\frac{\cos(\pi \cdot 1)}{1^2 + 1} = \frac{\cos \pi}{2} = -\frac{1}{2}.$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi,1)} \frac{\cos(xy)}{y^2 + 1} = -\frac{1}{2}$$

Manipulación algebraica: factorización — planteamiento

Problema

Calcular

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 y^2 + x^2 y^4 - 5x^2 - 5y^2}{x^2 + y^2}.$$

Manipulación algebraica: factorización — planteamiento

Problema

Calcular

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 y^2 + x^2 y^4 - 5x^2 - 5y^2}{x^2 + y^2}.$$

Sustitución directa da $\frac{0}{0}$: hay que simplificar *antes* de tomar el límite.

Manipulación algebraica: factorización — solución

Paso 1. Factorizar el numerador.

$$\begin{aligned}x^4y^2 + x^2y^4 - 5x^2 - 5y^2 &= x^2y^2(x^2 + y^2) - 5(x^2 + y^2) \\ &= (x^2 + y^2)(x^2y^2 - 5).\end{aligned}$$

Manipulación algebraica: factorización — solución

Paso 1. Factorizar el numerador.

$$\begin{aligned}x^4y^2 + x^2y^4 - 5x^2 - 5y^2 &= x^2y^2(x^2 + y^2) - 5(x^2 + y^2) \\ &= (x^2 + y^2)(x^2y^2 - 5).\end{aligned}$$

Paso 2. Simplificar (válido para $(x, y) \neq (0, 0)$, donde $x^2 + y^2 > 0$):

$$\frac{(x^2 + y^2)(x^2y^2 - 5)}{x^2 + y^2} = x^2y^2 - 5.$$

Manipulación algebraica: factorización — solución

Paso 1. Factorizar el numerador.

$$\begin{aligned}x^4y^2 + x^2y^4 - 5x^2 - 5y^2 &= x^2y^2(x^2 + y^2) - 5(x^2 + y^2) \\ &= (x^2 + y^2)(x^2y^2 - 5).\end{aligned}$$

Paso 2. Simplificar (válido para $(x, y) \neq (0, 0)$, donde $x^2 + y^2 > 0$):

$$\frac{(x^2 + y^2)(x^2y^2 - 5)}{x^2 + y^2} = x^2y^2 - 5.$$

Paso 3. Límite (la función ya es continua en $(0, 0)$):

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2y^2 - 5) = 0 - 5.$$

Manipulación algebraica: factorización — solución

Paso 1. Factorizar el numerador.

$$\begin{aligned}x^4y^2 + x^2y^4 - 5x^2 - 5y^2 &= x^2y^2(x^2 + y^2) - 5(x^2 + y^2) \\ &= (x^2 + y^2)(x^2y^2 - 5).\end{aligned}$$

Paso 2. Simplificar (válido para $(x, y) \neq (0, 0)$, donde $x^2 + y^2 > 0$):

$$\frac{(x^2 + y^2)(x^2y^2 - 5)}{x^2 + y^2} = x^2y^2 - 5.$$

Paso 3. Límite (la función ya es continua en $(0, 0)$):

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2y^2 - 5) = 0 - 5.$$

$$\boxed{\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4y^2 + x^2y^4 - 5x^2 - 5y^2}{x^2 + y^2} = -5}$$

Manipulación algebraica: racionalización — planteamiento

Problema

Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$ usando coordenadas polares.

Manipulación algebraica: racionalización — planteamiento

Problema

Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$ usando coordenadas polares.

Paso 1. Coordenadas polares. Con $x^2 + y^2 = r^2$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2}{\sqrt{r^2 + 1} - 1}.$$

Manipulación algebraica: racionalización — planteamiento

Problema

Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$ usando coordenadas polares.

Paso 1. Coordenadas polares. Con $x^2 + y^2 = r^2$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2}{\sqrt{r^2 + 1} - 1}.$$

Ahora es un límite de una sola variable (r) — pero sigue siendo $\frac{0}{0}$.

Manipulación algebraica: racionalización — solución

Paso 2. Racionalizar (multiplicar por el conjugado):

$$\frac{r^2}{\sqrt{r^2+1}-1} \cdot \frac{\sqrt{r^2+1}+1}{\sqrt{r^2+1}+1} = \frac{r^2(\sqrt{r^2+1}+1)}{(r^2+1)-1} = \sqrt{r^2+1}+1.$$

Manipulación algebraica: racionalización — solución

Paso 2. Racionalizar (multiplicar por el conjugado):

$$\frac{r^2}{\sqrt{r^2+1}-1} \cdot \frac{\sqrt{r^2+1}+1}{\sqrt{r^2+1}+1} = \frac{r^2(\sqrt{r^2+1}+1)}{(r^2+1)-1} = \sqrt{r^2+1}+1.$$

Paso 3. Límite simplificado.

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} (\sqrt{r^2+1}+1) = \sqrt{0+1}+1 = 2.$$

Manipulación algebraica: racionalización — solución

Paso 2. Racionalizar (multiplicar por el conjugado):

$$\frac{r^2}{\sqrt{r^2+1}-1} \cdot \frac{\sqrt{r^2+1}+1}{\sqrt{r^2+1}+1} = \frac{r^2(\sqrt{r^2+1}+1)}{(r^2+1)-1} = \sqrt{r^2+1}+1.$$

Paso 3. Límite simplificado.

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} (\sqrt{r^2+1}+1) = \sqrt{0+1}+1 = 2.$$

$$\boxed{\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1} = 2}$$

BLOQUE 4 DE 7

Coordenadas polares

Cuando el punto de aproximación es el origen

El método: idea general

- Útil cuando el punto de aproximación es el **origen** y la función contiene $x^2 + y^2$.

El método: idea general

- Útil cuando el punto de aproximación es el **origen** y la función contiene $x^2 + y^2$.
- Sustituir $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$: entonces $x^2 + y^2 = r^2$ y $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ equivale a $r \rightarrow 0^+$.

El método: idea general

- Útil cuando el punto de aproximación es el **origen** y la función contiene $x^2 + y^2$.
- Sustituir $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$: entonces $x^2 + y^2 = r^2$ y $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ equivale a $r \rightarrow 0^+$.
- Si el límite cuando $r \rightarrow 0^+$ **no depende de θ** , el límite existe y vale eso; si depende de θ , no existe.

El método: idea general

- Útil cuando el punto de aproximación es el **origen** y la función contiene $x^2 + y^2$.
- Sustituir $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$: entonces $x^2 + y^2 = r^2$ y $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ equivale a $r \rightarrow 0^+$.
- Si el límite cuando $r \rightarrow 0^+$ **no depende de θ** , el límite existe y vale eso; si depende de θ , no existe.

■ **cuidado** la independencia de θ para cada θ fijo no siempre basta formalmente (se requiere convergencia uniforme en θ), pero para funciones acotadas en θ — como todas las de hoy — la conclusión es válida

Problema tipo: planteamiento

Problema

Sea $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$. Estudiar $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

Problema tipo: solución

Paso 1. Coordenadas polares.

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{(r \cos \theta)^2 (r \sin \theta)}{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2} = \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2} = r \cos^2 \theta \sin \theta.$$

Problema tipo: solución

Paso 1. Coordenadas polares.

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{(r \cos \theta)^2 (r \sin \theta)}{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2} = \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2} = r \cos^2 \theta \sin \theta.$$

Paso 2. Límite cuando $r \rightarrow 0$. Como $|\cos^2 \theta \sin \theta| \leq 1$:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} r \cos^2 \theta \sin \theta = 0 \quad \text{para cualquier } \theta \text{ fijo.}$$

Problema tipo: solución

Paso 1. Coordenadas polares.

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{(r \cos \theta)^2 (r \sin \theta)}{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2} = \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2} = r \cos^2 \theta \sin \theta.$$

Paso 2. Límite cuando $r \rightarrow 0$. Como $|\cos^2 \theta \sin \theta| \leq 1$:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} r \cos^2 \theta \sin \theta = 0 \quad \text{para cualquier } \theta \text{ fijo.}$$

Paso 3. Independencia de θ . El resultado es 0 sin importar θ .

Problema tipo: solución

Paso 1. Coordenadas polares.

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{(r \cos \theta)^2 (r \sin \theta)}{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2} = \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2} = r \cos^2 \theta \sin \theta.$$

Paso 2. Límite cuando $r \rightarrow 0$. Como $|\cos^2 \theta \sin \theta| \leq 1$:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} r \cos^2 \theta \sin \theta = 0 \quad \text{para cualquier } \theta \text{ fijo.}$$

Paso 3. Independencia de θ . El resultado es 0 sin importar θ .

$$\boxed{\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0}$$

Proposición: función acotada $\times$ función que tiende a cero

Proposición

Sea $g(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \phi(\theta) \cdot \psi(r)$, con $|\phi(\theta)| \leq M$ para todo θ , y $\lim_{r \rightarrow 0^+} \psi(r) = 0$. Entonces

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0.$$

Proposición: función acotada $\times$ función que tiende a cero

Proposición

Sea $g(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \phi(\theta) \cdot \psi(r)$, con $|\phi(\theta)| \leq M$ para todo θ , y $\lim_{r \rightarrow 0^+} \psi(r) = 0$. Entonces

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0.$$

Idea de la demostración: dado $\varepsilon > 0$, tomamos δ tal que $|\psi(r)| < \varepsilon/M$ para $r < \delta$; entonces

$$|f(x, y)| = |\phi(\theta)| |\psi(r)| \leq M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon.$$

Proposición: función acotada $\times$ función que tiende a cero

Proposición

Sea $g(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \phi(\theta) \cdot \psi(r)$, con $|\phi(\theta)| \leq M$ para todo θ , y $\lim_{r \rightarrow 0^+} \psi(r) = 0$. Entonces

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0.$$

Idea de la demostración: dado $\varepsilon > 0$, tomamos δ tal que $|\psi(r)| < \varepsilon/M$ para $r < \delta$; entonces

$$|f(x, y)| = |\phi(\theta)| |\psi(r)| \leq M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon.$$

► **clave** formaliza lo que veníamos haciendo: acotar la parte angular y dejar que la parte radial haga el trabajo

Aplicación de la proposición — planteamiento

Problema

Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 y}{x^4 + y^4}$ aplicando la proposición.

Aplicación de la proposición — planteamiento

Problema

Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 y}{x^4 + y^4}$ aplicando la proposición.

Paso 1. Coordenadas polares.

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r^5 \cos^4 \theta \sin \theta}{r^4 (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta)} = r \cdot \underbrace{\frac{\cos^4 \theta \sin \theta}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta}}_{\phi(\theta)}.$$

Aplicación de la proposición — solución

Paso 2. Acotar $\phi(\theta)$. Por identidad trigonométrica:

$$\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = 1 - \frac{1}{2} \sin^2(2\theta) \geq \frac{1}{2}.$$

Aplicación de la proposición — solución

Paso 2. Acotar $\phi(\theta)$. Por identidad trigonométrica:

$$\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = 1 - \frac{1}{2} \sin^2(2\theta) \geq \frac{1}{2}.$$

Como $|\cos^4 \theta| \leq 1$ y $|\sin \theta| \leq 1$:

$$|\phi(\theta)| = \frac{|\cos^4 \theta| |\sin \theta|}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta} \leq \frac{1}{1/2} = 2.$$

Aplicación de la proposición — solución

Paso 2. Acotar $\phi(\theta)$. Por identidad trigonométrica:

$$\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = 1 - \frac{1}{2} \sin^2(2\theta) \geq \frac{1}{2}.$$

Como $|\cos^4 \theta| \leq 1$ y $|\sin \theta| \leq 1$:

$$|\phi(\theta)| = \frac{|\cos^4 \theta| |\sin \theta|}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta} \leq \frac{1}{1/2} = 2.$$

Paso 3. Aplicar la proposición. $g(r, \theta) = \phi(\theta) \cdot r$ con $|\phi(\theta)| \leq 2$ y $\psi(r) = r \rightarrow 0^+$.

Aplicación de la proposición — solución

Paso 2. Acotar $\phi(\theta)$. Por identidad trigonométrica:

$$\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = 1 - \frac{1}{2} \sin^2(2\theta) \geq \frac{1}{2}.$$

Como $|\cos^4 \theta| \leq 1$ y $|\sin \theta| \leq 1$:

$$|\phi(\theta)| = \frac{|\cos^4 \theta| |\sin \theta|}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta} \leq \frac{1}{1/2} = 2.$$

Paso 3. Aplicar la proposición. $g(r, \theta) = \phi(\theta) \cdot r$ con $|\phi(\theta)| \leq 2$ y $\psi(r) = r \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 y}{x^4 + y^4} = 0$$

BLOQUE 5 DE 7

Teorema del emparedado

Acotar para forzar el límite

Enunciado del teorema

Teorema del emparedado (2 variables)

Si existe un disco perforado centrado en (a, b) donde

$$|f(x, y) - L| \leq g(x, y)$$

y $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x, y) = 0$, entonces $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$.

Enunciado del teorema

Teorema del emparedado (2 variables)

Si existe un disco perforado centrado en (a, b) donde

$$|f(x, y) - L| \leq g(x, y)$$

y $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x, y) = 0$, entonces $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$.

Misma idea que en una variable: si f queda atrapada entre dos funciones que comparten límite, f también lo comparte.

Enunciado del teorema

Teorema del emparedado (2 variables)

Si existe un disco perforado centrado en (a, b) donde

$$|f(x, y) - L| \leq g(x, y)$$

y $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x, y) = 0$, entonces $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$.

Misma idea que en una variable: si f queda atrapada entre dos funciones que comparten límite, f también lo comparte.

► **clave** el reto real casi siempre es *encontrar* la cota $g(x, y)$ — una vez la tienes, el resto es mecánico

Problema tipo 1: planteamiento

Problema

Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}$.

Problema tipo 1: planteamiento

Problema

Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}$.

Paso 1. Cota inferior. Como $x^2, y^2 \geq 0$ y $x^2 + y^2 > 0$ para $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$\frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \geq 0.$$

Problema tipo 1: cota superior y conclusión

Paso 2. Cota superior. Como $(x^2 + y^2)^2 = x^4 + 2x^2y^2 + y^4 \geq x^2y^2$:

$$\frac{x^2y^2}{x^2 + y^2} \leq \frac{(x^2 + y^2)^2}{x^2 + y^2} = x^2 + y^2.$$

Problema tipo 1: cota superior y conclusión

Paso 2. Cota superior. Como $(x^2 + y^2)^2 = x^4 + 2x^2y^2 + y^4 \geq x^2y^2$:

$$\frac{x^2y^2}{x^2 + y^2} \leq \frac{(x^2 + y^2)^2}{x^2 + y^2} = x^2 + y^2.$$

Paso 3. Emparedado.

$$0 \leq \frac{x^2y^2}{x^2 + y^2} \leq x^2 + y^2, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) = 0.$$

Problema tipo 1: cota superior y conclusión

Paso 2. Cota superior. Como $(x^2 + y^2)^2 = x^4 + 2x^2y^2 + y^4 \geq x^2y^2$:

$$\frac{x^2y^2}{x^2 + y^2} \leq \frac{(x^2 + y^2)^2}{x^2 + y^2} = x^2 + y^2.$$

Paso 3. Emparedado.

$$0 \leq \frac{x^2y^2}{x^2 + y^2} \leq x^2 + y^2, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) = 0.$$

$$\boxed{\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y^2}{x^2 + y^2} = 0}$$

Problema tipo 2: acotación directa

Problema

Sea $f(x, y) = x \cos\left(\frac{1}{y}\right)$, con $-1 \leq \cos\left(\frac{1}{y}\right) \leq 1$. Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

Problema tipo 2: acotación directa

Problema

Sea $f(x, y) = x \cos\left(\frac{1}{y}\right)$, con $-1 \leq \cos\left(\frac{1}{y}\right) \leq 1$. Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

Paso 1. Acotación. Multiplicando por $|x| \geq 0$:

$$-|x| \leq x \cos\left(\frac{1}{y}\right) \leq |x|.$$

Problema tipo 2: acotación directa

Problema

Sea $f(x, y) = x \cos\left(\frac{1}{y}\right)$, con $-1 \leq \cos\left(\frac{1}{y}\right) \leq 1$. Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

Paso 1. Acotación. Multiplicando por $|x| \geq 0$:

$$-|x| \leq x \cos\left(\frac{1}{y}\right) \leq |x|.$$

Paso 2. Límite de las cotas. Ambas tienden a 0.

Problema tipo 2: acotación directa

Problema

Sea $f(x, y) = x \cos\left(\frac{1}{y}\right)$, con $-1 \leq \cos\left(\frac{1}{y}\right) \leq 1$. Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

Paso 1. Acotación. Multiplicando por $|x| \geq 0$:

$$-|x| \leq x \cos\left(\frac{1}{y}\right) \leq |x|.$$

Paso 2. Límite de las cotas. Ambas tienden a 0.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \cos\left(\frac{1}{y}\right) = 0$$

Problema tipo 3: cota dada en el enunciado

Problema

Sea $f(x, y) = \frac{\arctan(xy)}{xy}$, con $1 - \frac{x^2 y^3}{3} < \frac{\arctan(xy)}{xy} < 1$. Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

Problema tipo 3: cota dada en el enunciado

Problema

Sea $f(x, y) = \frac{\arctan(xy)}{xy}$, con $1 - \frac{x^2 y^3}{3} < \frac{\arctan(xy)}{xy} < 1$. Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

Paso 1. Límite de las cotas.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(1 - \frac{x^2 y^3}{3}\right) = 1, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 1 = 1.$$

Problema tipo 3: cota dada en el enunciado

Problema

Sea $f(x, y) = \frac{\arctan(xy)}{xy}$, con $1 - \frac{x^2 y^3}{3} < \frac{\arctan(xy)}{xy} < 1$. Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

Paso 1. Límite de las cotas.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(1 - \frac{x^2 y^3}{3}\right) = 1, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 1 = 1.$$

Paso 2. Emparedado. Ambas cotas tienden a 1.

Problema tipo 3: cota dada en el enunciado

Problema

Sea $f(x, y) = \frac{\arctan(xy)}{xy}$, con $1 - \frac{x^2 y^3}{3} < \frac{\arctan(xy)}{xy} < 1$. Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

Paso 1. Límite de las cotas.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(1 - \frac{x^2 y^3}{3}\right) = 1, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 1 = 1.$$

Paso 2. Emparedado. Ambas cotas tienden a 1.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\arctan(xy)}{xy} = 1$$

Problema tipo 3: cota dada en el enunciado

Problema

Sea $f(x, y) = \frac{\arctan(xy)}{xy}$, con $1 - \frac{x^2 y^3}{3} < \frac{\arctan(xy)}{xy} < 1$. Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

Paso 1. Límite de las cotas.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(1 - \frac{x^2 y^3}{3}\right) = 1, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 1 = 1.$$

Paso 2. Emparedado. Ambas cotas tienden a 1.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\arctan(xy)}{xy} = 1$$

Aquí no necesitamos *construir* la cota — el enunciado ya nos la da.

BLOQUE 6 DE 7

Continuidad

Definición, funciones por partes, discontinuidades, regiones

Definición de continuidad en un punto

Definición

f es **continua** en (a, b) si se cumplen las tres condiciones:

1. $f(a, b)$ está definida,
2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)$ existe,
3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$.

Definición de continuidad en un punto

Definición

f es **continua** en (a, b) si se cumplen las tres condiciones:

1. $f(a, b)$ está definida,
2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)$ existe,
3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$.

Si alguna falla, f tiene una **discontinuidad** en (a, b) .

Definición de continuidad en un punto

Definición

f es **continua** en (a, b) si se cumplen las tres condiciones:

1. $f(a, b)$ está definida,
2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)$ existe,
3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$.

Si alguna falla, f tiene una **discontinuidad** en (a, b) .

Igual que en una variable: polinomios, racionales (denominador $\neq 0$), exponenciales, logaritmos y trigonométricas son continuas en todo su dominio.

Función definida por partes — planteamiento

Problema

Estudiar la continuidad de

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Función definida por partes — planteamiento

Problema

Estudiar la continuidad de

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Paso 1. Para $(x, y) \neq (0, 0)$, f es cociente de funciones continuas con denominador $x^2 + y^2 > 0$: continua en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Función definida por partes — planteamiento

Problema

Estudiar la continuidad de

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Paso 1. Para $(x, y) \neq (0, 0)$, f es cociente de funciones continuas con denominador $x^2 + y^2 > 0$: continua en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Falta verificar el único punto delicado: el origen.

Función definida por partes — continuidad en el origen

Paso 2. Coordenadas polares ($x = r \cos \theta$, $y = r \sen \theta$):

$$\frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = \frac{r^3 \cos^2 \theta \sen \theta}{r^2} = r \cos^2 \theta \sen \theta \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0.$$

Función definida por partes — continuidad en el origen

Paso 2. Coordenadas polares ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$):

$$\frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2} = r \cos^2 \theta \sin \theta \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0.$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0).$$

Función definida por partes — continuidad en el origen

Paso 2. Coordenadas polares ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$):

$$\frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2} = r \cos^2 \theta \sin \theta \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0.$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0).$$

Paso 3. Conclusión. f es continua en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ y también en $(0, 0)$.

Función definida por partes — continuidad en el origen

Paso 2. Coordenadas polares ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$):

$$\frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2} = r \cos^2 \theta \sin \theta \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0.$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0).$$

Paso 3. Conclusión. f es continua en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ y también en $(0, 0)$.

f es continua en todo $\mathbb{R}^2$.

Discontinuidad no removible — ejemplo 1: planteamiento

Problema

Sea $f(x, y) = \frac{8x^3y^2}{x^9 + y^3}$. Determinar dónde es discontinua y si es removible.

Discontinuidad no removible — ejemplo 1: planteamiento

Problema

Sea $f(x, y) = \frac{8x^3y^2}{x^9 + y^3}$. Determinar dónde es discontinua y si es removible.

Paso 1. Puntos de indeterminación. f se indetermina cuando $x^9 + y^3 = 0$, es decir sobre la curva $y = -x^3$.

Discontinuidad no removible — ejemplo 1: conclusión

Paso 2. Límite sobre la curva $y = -x^3$. Con $x = k$, $y = -k^3$:

$$\frac{8k^3(-k^3)^2}{k^9 + (-k^3)^3} = \frac{8k^9}{k^9 - k^9} = \frac{8k^9}{0},$$

Discontinuidad no removible — ejemplo 1: conclusión

Paso 2. Límite sobre la curva $y = -x^3$. Con $x = k$, $y = -k^3$:

$$\frac{8k^3(-k^3)^2}{k^9 + (-k^3)^3} = \frac{8k^9}{k^9 - k^9} = \frac{8k^9}{0},$$

que no existe (para $k \neq 0$ el numerador es no nulo y el denominador se anula).

Discontinuidad no removible — ejemplo 1: conclusión

Paso 2. Límite sobre la curva $y = -x^3$. Con $x = k$, $y = -k^3$:

$$\frac{8k^3(-k^3)^2}{k^9 + (-k^3)^3} = \frac{8k^9}{k^9 - k^9} = \frac{8k^9}{0},$$

que no existe (para $k \neq 0$ el numerador es no nulo y el denominador se anula). **Paso 3. Removibilidad.**

Discontinua sobre $y = -x^3$; no removible.

Discontinuidad no removible — ejemplo 1: conclusión

Paso 2. Límite sobre la curva $y = -x^3$. Con $x = k$, $y = -k^3$:

$$\frac{8k^3(-k^3)^2}{k^9 + (-k^3)^3} = \frac{8k^9}{k^9 - k^9} = \frac{8k^9}{0},$$

que no existe (para $k \neq 0$ el numerador es no nulo y el denominador se anula). **Paso 3. Removibilidad.**

Discontinua sobre $y = -x^3$; no removible.

Diferencia clave: aquí la indeterminación ocurre a lo largo de *toda una curva*, no solo en un punto.

Discontinuidad no removible — ejemplo 2: planteamiento

Problema

Sea $f(x, y) = \frac{x^4 y}{x^8 + y^2}$. Determinar dónde es discontinua y si es removible.

Discontinuidad no removible — ejemplo 2: planteamiento

Problema

Sea $f(x, y) = \frac{x^4 y}{x^8 + y^2}$. Determinar dónde es discontinua y si es removible.

Paso 1. Puntos de indeterminación. f se indetermina solo cuando $x^8 + y^2 = 0$, es decir en $(x, y) = (0, 0)$.

Discontinuidad no removible — ejemplo 2: conclusión

Paso 2. Familia $y = mx^4$.

$$\frac{x^4(mx^4)}{x^8 + (mx^4)^2} = \frac{mx^8}{x^8(1 + m^2)} = \frac{m}{1 + m^2}.$$

Discontinuidad no removible — ejemplo 2: conclusión

Paso 2. Familia $y = mx^4$.

$$\frac{x^4(mx^4)}{x^8 + (mx^4)^2} = \frac{mx^8}{x^8(1 + m^2)} = \frac{m}{1 + m^2}.$$

Este valor depende de m : el límite en $(0, 0)$ no existe.

Discontinuidad no removible — ejemplo 2: conclusión

Paso 2. Familia $y = mx^4$.

$$\frac{x^4(mx^4)}{x^8 + (mx^4)^2} = \frac{mx^8}{x^8(1 + m^2)} = \frac{m}{1 + m^2}.$$

Este valor depende de m : el límite en $(0, 0)$ no existe. **Paso 3. Removibilidad.**

Discontinua en $(0, 0)$; no removible.

Discontinuidad no removible — ejemplo 2: conclusión

Paso 2. Familia $y = mx^4$.

$$\frac{x^4(mx^4)}{x^8 + (mx^4)^2} = \frac{mx^8}{x^8(1 + m^2)} = \frac{m}{1 + m^2}.$$

Este valor depende de m : el límite en $(0, 0)$ no existe. **Paso 3. Removibilidad.**

Discontinua en $(0, 0)$; no removible.

Igual que en el Bloque 2, la trayectoria $y = mx^4$ iguala potencias con el x^8 del denominador.

Continuidad en regiones — planteamiento

Problema

Determine si es verdadera o falsa: la función $g(x, y) = \frac{\sqrt{xy}}{x^2 + y^2 - 9}$ es continua en toda la región $D = \{(x, y) : |x| + |y| < 2\}$.

Continuidad en regiones — planteamiento

Problema

Determine si es verdadera o falsa: la función $g(x, y) = \frac{\sqrt{xy}}{x^2 + y^2 - 9}$ es continua en toda la región $D = \{(x, y) : |x| + |y| < 2\}$.

Paso 1. Dominio de g . Se requieren dos condiciones:

- $\sqrt{xy}$ real $\Rightarrow xy \geq 0$ (cuadrantes I y III, incluidos los ejes);
- $x^2 + y^2 - 9 \neq 0$, es decir, no estar sobre la circunferencia de radio 3.

Continuidad en regiones — análisis del denominador

Paso 2. El denominador en D . Para todo $(x, y) \in D$:

$$x^2 + y^2 \leq (|x| + |y|)^2 < 2^2 = 4 < 9,$$

Continuidad en regiones — análisis del denominador

Paso 2. El denominador en D . Para todo $(x, y) \in D$:

$$x^2 + y^2 \leq (|x| + |y|)^2 < 2^2 = 4 < 9,$$

de modo que $x^2 + y^2 - 9 < 0$ y nunca se anula en D .

Continuidad en regiones — análisis del denominador

Paso 2. El denominador en D . Para todo $(x, y) \in D$:

$$x^2 + y^2 \leq (|x| + |y|)^2 < 2^2 = 4 < 9,$$

de modo que $x^2 + y^2 - 9 < 0$ y nunca se anula en D .

La segunda condición se cumple en toda la región.

Continuidad en regiones — análisis del radicando y conclusión

Paso 3. El radicando en D . D es el rombo abierto de vértices $(\pm 2, 0)$, $(0, \pm 2)$, que *sí* contiene puntos de los cuadrantes II y IV.

Continuidad en regiones — análisis del radicando y conclusión

Paso 3. El radicando en D . D es el rombo abierto de vértices $(\pm 2, 0)$, $(0, \pm 2)$, que sí contiene puntos de los cuadrantes II y IV. Por ejemplo, $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \in D$ (pues $|\frac{-1}{2}| + |\frac{1}{2}| = 1 < 2$), pero ahí $xy = -\frac{1}{4} < 0$ y $\sqrt{xy}$ no es real.

Continuidad en regiones — análisis del radicando y conclusión

Paso 3. El radicando en D . D es el rombo abierto de vértices $(\pm 2, 0)$, $(0, \pm 2)$, que sí contiene puntos de los cuadrantes II y IV. Por ejemplo, $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \in D$ (pues $|\frac{-1}{2}| + |\frac{1}{2}| = 1 < 2$), pero ahí $xy = -\frac{1}{4} < 0$ y $\sqrt{xy}$ no es real. **Paso 4. Conclusión.** g no está definida en toda la región D .

Continuidad en regiones — análisis del radicando y conclusión

Paso 3. El radicando en D . D es el rombo abierto de vértices $(\pm 2, 0)$, $(0, \pm 2)$, que sí contiene puntos de los cuadrantes II y IV. Por ejemplo, $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \in D$ (pues $|\frac{-1}{2}| + |\frac{1}{2}| = 1 < 2$), pero ahí $xy = -\frac{1}{4} < 0$ y $\sqrt{xy}$ no es real. **Paso 4. Conclusión.** g no está definida en toda la región D .

FALSA.

Continuidad en regiones — análisis del radicando y conclusión

Paso 3. El radicando en D . D es el rombo abierto de vértices $(\pm 2, 0)$, $(0, \pm 2)$, que sí contiene puntos de los cuadrantes II y IV. Por ejemplo, $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \in D$ (pues $|\frac{1}{2}| + |\frac{1}{2}| = 1 < 2$), pero ahí $xy = -\frac{1}{4} < 0$ y $\sqrt{xy}$ no es real. **Paso 4. Conclusión.** g no está definida en toda la región D .

FALSA.

Sí es cierto que g es continua en $D \cap \{xy \geq 0\}$ — la parte de D en los cuadrantes I y III.

BLOQUE 7 DE 7

Tres variables y mapas de contorno

Extensión natural y una lectura gráfica

Límite en tres variables — planteamiento

Problema

Calcular $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2 + z^2}$.

Límite en tres variables — planteamiento

Problema

Calcular $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2 + z^2}$.

Mismo espíritu que el Bloque 2: probamos con trayectorias, ahora en $\mathbb{R}^3$.

Límite en tres variables — dos trayectorias y conclusión

Trayectoria $x = y, z = 0$.

$$f(x, x, 0) = \frac{x^2 - x^2}{x^2 + x^2 + 0} = 0.$$

Límite en tres variables — dos trayectorias y conclusión

Trayectoria $x = y, z = 0$.

$$f(x, x, 0) = \frac{x^2 - x^2}{x^2 + x^2 + 0} = 0.$$

Trayectoria $x = 0, z = 0$.

$$f(0, y, 0) = \frac{0 - y^2}{0 + y^2 + 0} = -1.$$

Límite en tres variables — dos trayectorias y conclusión

Trayectoria $x = y, z = 0$.

$$f(x, x, 0) = \frac{x^2 - x^2}{x^2 + x^2 + 0} = 0.$$

Trayectoria $x = 0, z = 0$.

$$f(0, y, 0) = \frac{0 - y^2}{0 + y^2 + 0} = -1.$$

Los valores $0 \neq -1$ son distintos.

Límite en tres variables — dos trayectorias y conclusión

Trayectoria $x = y, z = 0$.

$$f(x, x, 0) = \frac{x^2 - x^2}{x^2 + x^2 + 0} = 0.$$

Trayectoria $x = 0, z = 0$.

$$f(0, y, 0) = \frac{0 - y^2}{0 + y^2 + 0} = -1.$$

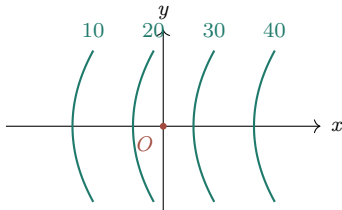
Los valores $0 \neq -1$ son distintos.

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2 + z^2} \text{ no existe.}$$

Bonus: leyendo un límite en un mapa de contorno

Problema

El mapa de contorno de $f(x, y)$ muestra curvas de nivel 10, 20, 30, 40 que cortan el eje x en $x \approx -1,5, -0,5, 0,5, 1,5$. Estime $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h}$.



Bonus: interpretación del resultado

Paso 1. O queda entre los niveles 20 y 30: $f(0,0) \approx 25$.

Bonus: interpretación del resultado

Paso 1. O queda entre los niveles 20 y 30: $f(0,0) \approx 25$. **Paso 2.** Sobre el eje x : $f(0,5,0) \approx 30$, $f(-0,5,0) \approx 20$.

Bonus: interpretación del resultado

Paso 1. O queda entre los niveles 20 y 30: $f(0,0) \approx 25$. **Paso 2.** Sobre el eje x : $f(0,5,0) \approx 30$, $f(-0,5,0) \approx 20$. **Paso 3. Cociente incremental por ambos lados.**

$$\frac{30 - 25}{0,5} = 10, \quad \frac{20 - 25}{-0,5} = 10.$$

Bonus: interpretación del resultado

Paso 1. O queda entre los niveles 20 y 30: $f(0,0) \approx 25$. **Paso 2.** Sobre el eje x : $f(0,5,0) \approx 30$, $f(-0,5,0) \approx 20$. **Paso 3. Cociente incremental por ambos lados.**

$$\frac{30 - 25}{0,5} = 10, \quad \frac{20 - 25}{-0,5} = 10.$$

$$\boxed{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} \approx +10 > 0}$$

Bonus: interpretación del resultado

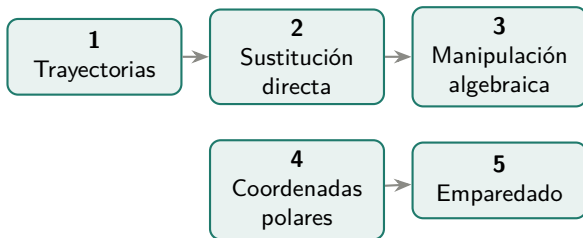
Paso 1. O queda entre los niveles 20 y 30: $f(0,0) \approx 25$. **Paso 2.** Sobre el eje x : $f(0,5,0) \approx 30$, $f(-0,5,0) \approx 20$. **Paso 3. Cociente incremental por ambos lados.**

$$\frac{30 - 25}{0,5} = 10, \quad \frac{20 - 25}{-0,5} = 10.$$

$$\boxed{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} \approx +10 > 0}$$

Es la razón de cambio de f en la dirección $+x$: al avanzar sobre el eje x , f crece ~ 10 unidades por unidad de longitud.

Resumen: algoritmo completo de decisión



Ya vimos **8 problemas tipo** distintos que recorren estas 5 estrategias — son tu referencia de cuál usar según la forma de la función.

Resumen: tabla de técnicas

Técnica	Cuándo usarla	Ejemplo trabajado
Trayectorias	Sospechas que no existe	$\frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$, $\frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$, $\frac{x^2 y^2}{x^4 + y^4}$
Sustitución directa	f ya es continua en el punto	$\frac{\cos(xy)}{y^2 + 1}$ en $(\pi, 1)$
Manipulación algebraica	Indeterminación $\frac{0}{0}$ simplificable	factorización, racionalización
Coordenadas polares	Punto = origen, aparece $x^2 + y^2$	$\frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$, $\frac{x^4 y}{x^4 + y^4}$
Emparedado	Puedes acotar f entre dos funciones	$\frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}$, $x \cos(1/y)$

- El límite en varias variables exige el **mismo valor por todas las trayectorias** — la fuente de toda la dificultad de hoy.

- El límite en varias variables exige el **mismo valor por todas las trayectorias** — la fuente de toda la dificultad de hoy.
- Las 5 estrategias no son excluyentes: muchos problemas combinan más de una (racionalizar y pasar a polares, por ejemplo).

- El límite en varias variables exige el **mismo valor por todas las trayectorias** — la fuente de toda la dificultad de hoy.
- Las 5 estrategias no son excluyentes: muchos problemas combinan más de una (racionalizar y pasar a polares, por ejemplo).
- La continuidad hereda directamente la definición de límite: solo agrega la condición de que el valor coincida con $f(a, b)$.

Cierre

- El límite en varias variables exige el **mismo valor por todas las trayectorias** — la fuente de toda la dificultad de hoy.
- Las 5 estrategias no son excluyentes: muchos problemas combinan más de una (racionalizar y pasar a polares, por ejemplo).
- La continuidad hereda directamente la definición de límite: solo agrega la condición de que el valor coincida con $f(a, b)$.

Próxima clase

Con límites y continuidad resueltos, el siguiente paso es la **derivada parcial**: cómo cambia f al mover una sola variable a la vez.